carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

CORRIENTE T.E.N.S

ANALGESICO Y ESTIMULANTE CORRIENTE T.E.N.S.

Presente.

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

DESCRIPCION

- Es un tipo de corriente **pulsada**, **asimétrica** y generalmente **bifásica**, que se aplica mediante electrodos colocados sobre la piel. Su objetivo es **modular la percepción del dolor**, no tratar directamente la causa.
- Es una técnica que utiliza impulsos eléctricos de baja intensidad aplicados sobre la piel a través de electrodos para aliviar el dolor.
- Funciona interfiriendo con las señales de dolor enviadas al cerebro, bloqueando su percepción y estimulando la liberación de endorfinas.
- Se utiliza en el tratamiento de diversos tipos de dolor, como el postoperatorio, el crónico, la osteoartritis o la lumbalgia, y existen diferentes tipos de TENS, como el convencional, para distintos objetivos terapéuticos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

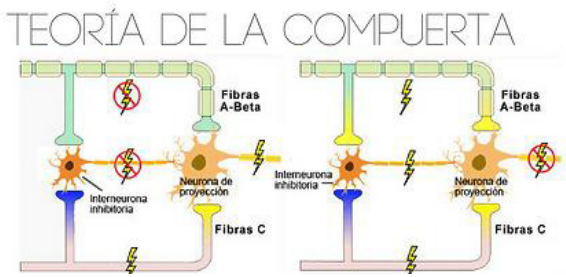
- **Tipo de corriente:** Pulsada, bifásica y asimétrica (no genera polarización).
- **Frecuencia:**
  - TENS convencional: **50–150 Hz**
  - TENS de baja frecuencia o acupuntura: **1–10 Hz**
- **Duración del pulso:**
  - Convencional: **50–80 µs**
  - Baja frecuencia: **150–250 µs**
- **Intensidad:** Variable, ajustada según el tipo de TENS (sensitiva o motora).
- **Penetración:** Superficial a media, según parámetros.

CARACTERÍSTICA	TENS
Uso	Terapia para el dolor
Intensidad	Hasta 50 mA
Duración	15, 20 o 30 minutos
Lugar de Estimulación	Fibras nerviosas sensitivas
Electrodos	Todos son iguales y pequeños
Frecuencia	1 a 100 o 150 Hz
Nivel	No se debe superar la respuesta motora
Modulaciones	- Frecuencia (MF) - Ancho de pulso (AP) - Amplitud (AM)

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

MECANISMOS DE ACCIÓN → TEORÍA DE LA COMPUERTA (GATE CONTROL THEORY)

- **Propuesta por Melzack y Wall en 1965**
- La **Teoría de la Compuerta** explica cómo el sistema nervioso **modula la percepción del dolor** antes de que este llegue al cerebro.
- Según esta teoría, **en la médula espinal existe una "compuerta"** que **puede bloquear o permitir** el paso de los impulsos dolorosos.
- Se ubica en la asta posterior **de la médula espinal**, especialmente en la **sustancia gelatinosa (lámina II)**. Aquí es donde **se procesan y regulan** las señales dolorosas que vienen desde la periferia.



¿QUÉ FIBRAS INTERVIENEN?

- **Fibras Aβ (gruesas, mielinizadas) – tacto y presión**

•Velocidad de conducción: rápida
•Cuando se activan → **cierran la compuerta**
•Resultado: disminución del dolor

- **Fibras Aδ (finas, mielinizadas) – dolor agudo, punzante**

•Velocidad: media
•Activación → abre la compuerta → más dolor

- **Fibras C (finas, no mielinizadas) – dolor sordo, crónico**

•Velocidad: lenta
•Activación → abre la compuerta → más dolor

¿CÓMO FUNCIONA LA COMPUERTA?

- **Cuando hay dolor**

Las fibras Aδ y C envían señales a la médula espinal. Esto **abre la compuerta**, permitiendo que las señales dolorosas viajen al cerebro. Resultado: **percibimos dolor**.

- **Cuando estimulamos fibras Aβ (tacto o vibración)**

Ejemplo: frotarte la piel cuando te golpeas.
Las fibras Aβ se activan → inhiben a las fibras dolorosas en la asta posterior → la compuerta **se cierra** → la señal dolorosa NO sube → Resultado: **el dolor disminuye**.

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

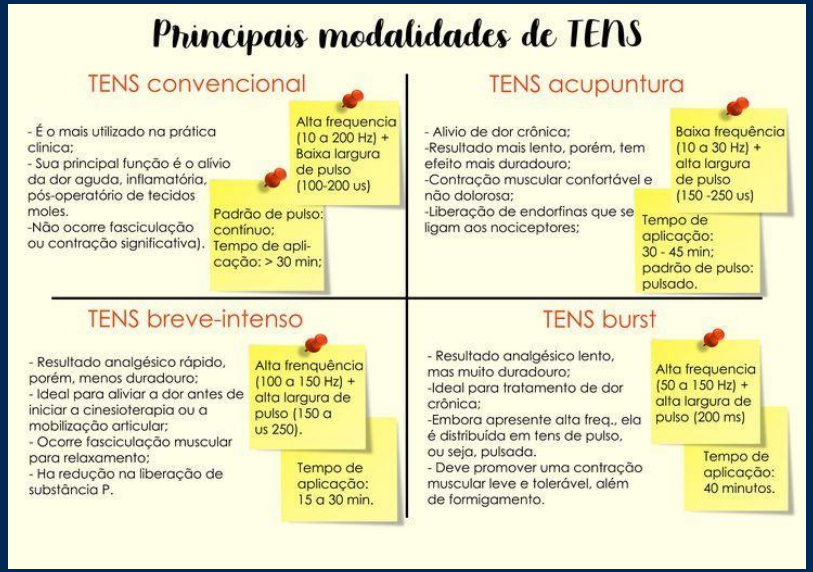
TIPOS DE TENS

1. TENS Convencional (Alta frecuencia)
- Frecuencia: 50–150 Hz
- Pulso: 50–80 µs
- Intensidad: **sensitiva** (hormigueo sin contracción)
- Efecto: **analgesia inmediata**
- Ideal para: esguinces, lumbalgia aguda, postoperatorio

2. TENS Acupuntura (Baja frecuencia)
- Frecuencia: 1–10 Hz
- Pulso: 150–250 µs
- Intensidad: **motora leve**
- Efecto: analgésico lento pero duradero
- Ideal para: dolor crónico, miofascial, artrosis

3. TENS Burst (Ráfagas)
- Combina alta frecuencia en paquetes de baja frecuencia
- Intensa y efectiva en pacientes con **tolerancia al TENS convencional**
- Uso: dolor crónico severo

4. TENS Modulado
- Variación de parámetros automática
- Reduce la habituación
- Útil para aplicaciones prolongadas



EFECTOS FISIOLOGICOS

- Inhibición del dolor (Gate Control o endorfinas).
- Aumento del umbral de dolor.
- Neuroplasticidad
- Estimulación sensorial selectiva.
- Antinflamatorio
- Vasodilatación
- Relajación muscular (en modo acupuntura).
- Mejor oxigenación local secundaria al alivio del dolor.

Efecto fisiológico del TENS	Mecanismo principal	Tipo de TENS que lo produce
Analgesia inmediata	Gate Control	Convencional (50–150 Hz)
Liberación de endorfinas	Activación de vías opiáceas	Baja frecuencia (1–10 Hz)
Reducción de espasmo	Contracción repetitiva	Baja frecuencia
Aumento circulación	Vasodilatación local	Todos
Modulación central	Vías descendentes	Todos
Disminución inflamación	Inhibición neuroquímica	Todos
Aumento umbral dolor	Neuroplasticidad	Uso repetido

COLOCACION DE ELECTRODOS

PRINCIPIOS GENERALES

1. ELEGIR EL TAMAÑO ADECUADO

•**Electrodos grandes** → distribuyen la corriente → menos densidad → más cómodos → ideal para zonas amplias.

•**Electrodos pequeños** → mayor densidad de corriente → más específicos → riesgo de incomodidad si la intensidad es alta.

2. DISTANCIA ENTRE ELECTRODOS

•**Muy juntos (<2 cm)** → sensación superficial, intensa, menos cómoda.

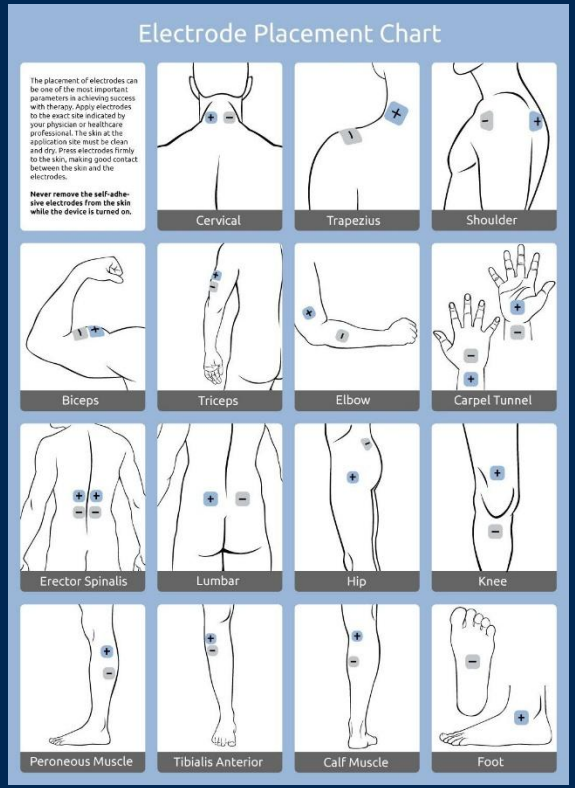
•**Distancia media (3–6 cm)** → estimulación adecuada para dolor local.

•**Muy separados (>10 cm)** → la corriente penetra más profundamente.

3. ORIENTACIÓN RESPECTO AL TEJIDO

•Paralelos al recorrido de la fibra nerviosa → **efecto óptimo**.

•Cruzados en "X" → para áreas amplias o dolor difuso.



carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

A. Sobre el área dolorosa (local)
Es la colocación más usada.
✔ **Indicaciones:**
•Dolor musculoesquelético localizado (lumbalgia, cervicalgia).
•Puntos gatillo superficiales.
•Tendinopatías leves.
✔ **Técnica:**
•2 electrodos rodeando la zona dolorosa **sin colocarlos sobre prominencias óseas**.
•Distancia: 3–5 cm.
•Trabaja el **Gate Control** (fibras Aβ).

B. A lo largo del trayecto nervioso
Se usa para dolores neurales o irradiados.
✔ **Indicaciones:**
•Neuralgia del ciático.
•Dolor radicular cervical.
•Síndromes de atrapamiento nervioso.
✔ **Técnica:**
•Colocar los electrodos siguiendo el recorrido del nervio.
•Permite estimular fibras sensoriales de forma más profunda.

C. Técnica en "X" (cruzada)
Ideal para áreas grandes o difusas.
✔ **Indicaciones:**
•Lumbalgia crónica amplia.
•Dolor interescapular.
•Espasmos musculares extensos.
✔ **Técnica:**
•Usar **dos canales**.
•Colocar los electrodos formando una **X** sobre la zona.
•El cruce de corrientes permite una **interferencia central** y profundidad mayor.

D. Sobre puntos gatillo / puntos motores
Mayor efecto si se busca contracción (TENS acupuntura o baja frecuencia).
✔ **Indicaciones:**
•Espasmo muscular.
•Puntos gatillo activos.
•Dolor miofascial.
✔ **Técnica:**
•Colocar 1 electrodo sobre el punto y el otro sobre la **banda tensada** o **punto motor**.
•Produce contracción rítmica terapéutica

INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES

INDICACIONES CLÍNICAS PRINCIPALES

- **Dolor agudo:**
  Esguinces, desgarros, postoperatorio.
- **Dolor crónico:**
  Lumbalgia crónica, artrosis, fibromialgia, puntos gatillos.
- **Dolor neuropático:**como la neuropatía periférica diabética o la neuralgia postherpética.
  Ciática, radiculopatías.
- **Dolor miofascial**
- **Contracturas musculares** (modo acupuntura).
- **Dismenorrea**.
- Cefaleas tensionales

CONTRAINDICACIONES

ABSOLUTAS
- Marcapasos o desfibrilador implantado.
- Zona del **seno carotídeo**.
- Embarazo: evitar **abdomen y zona lumbar baja**.
- Lesiones cutáneas profundas o infección activa.

RELATIVAS (PRECAUCIÓN)
- Piel sensible o irritada.
- Alteraciones de sensibilidad.
- Epilepsia (evitar aplicación en cabeza o cuello).
- Pacientes muy ansiosos o con poca tolerancia sensorial.

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

PROTOCOLO DE APLICACIÓN

1 Evaluar tipo de dolor (agudo, crónico, neuropático)
2 Seleccionar tipo de TENS según objetivo
3 Preparar la piel (limpia, sin grasa)
4 Colocar electrodos
5 Ajustar parámetros:
•Frecuencia
•Duración del pulso
•Intensidad
6 Supervisar tolerancia del paciente
7 Revaluar y ajustar cada 5–10 minutos
8 Tiempo total: **15–30 minutos**

CONSIDERACIONES Y CONSEJOS

•**Ajuste de intensidad:** La intensidad debe ajustarse hasta sentir una sensación de hormigueo agradable, pero nunca debe causar dolor ni contracción muscular.
•**Duración:** La duración puede variar, pero para dolor agudo puede ser de 20 a 60 minutos varias veces al día, y para dolor crónico, 30 a 45 minutos, 3 a 5 veces por semana.
•**Ubicación de los electrodos:** Se colocan sobre o cerca de la zona dolorida, siguiendo las indicaciones de un profesional de la salud para una mayor eficacia.
•**Consultar a un profesional:** Es fundamental que un fisioterapeuta valore el caso y enseñe la técnica correcta, ya que el tratamiento puede variar según la condición específica.

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Presente.